検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社パソナグループ
登録調査機関コード	007

指導者名	-	指導者コード	MM2M
検索者名	-	検索者コード	MMJY
レコード種別	161		
テーマコード	5F034		
特許出願の番号	特願2023-539256		
外注管理番号	2025073269		
納品種別	23W0A00000		
対話実施日	2025年11月13日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2025年11月10日		
検索報告書作成日	2025年11月28日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：1図

<<本願発明の特徴>>

【課題】

フォトニック集積回路は高帯域幅通信を可能とし、効率が高いが、フォトニック集積回路をシステムオンチップ及びメモリチップを含む他の種類のチップとコパッケージング（co-packaging）することには課題がある。

【手段】

近年の半導体チップでは、マイクロチップの速度と能力を向上させるために、モジュール型チップ又はチップレットを積層してパッケージにする。三次元（３Ｄ）チップでは、幾つかのチップレットをインターポーザ上で垂直に積層する。二次元（２．５Ｄ）チップでは、チップレットをインターポーザ上で単一層として積層する。 そこで光ファイバ取り付け機能を備える半導体チップパッケージについて、前側ファイバ結合領域にＶ溝をエッチングしたフォトニック集積回路を有機再配線層上で組み立てて光ファイバを前側ファイバ結合領域に取り付けること

等を行う。

【請求項１】

1a:光ファイバ取り付け機能を備える装置であって、

1b:システムオンチップと、

1c:前側ファイバ結合領域にＶ溝を有するフォトニック集積回路と、

1d:前記システムオンチップ及びフォトニック集積回路と通信する有機再配線層と、

1e:前記前側ファイバ結合領域に取り付けられた光ファイバと、を備える、

1f:装置。

【請求項２】

2a:前記装置は、ダイラストウエハレベルファンアウトパッケージである、

CL1:請求項１の装置。

【請求項３】

3a:成形化合物は、前記システムオンチップ、前記フォトニック集積回路及び前記取り付け後のファイバを封止する、

CL1:請求項１の装置。

【請求項４】

4a:前記取り付け後のファイバは、グローブトップによって固定される、

CL1:請求項１の装置。

【請求項５】

5a:光ファイバ取り付け機能を備える装置であって、

5b:システムオンチップと、

5c:薄化された裏側結合領域を有するフォトニック集積回路と、

5d:前記システムオンチップ及びフォトニック集積回路と通信する有機再配線層と、

5e:前記薄化された裏側ファイバ結合領域に取り付けられ、前記フォトニック集積回路内のグレーティングカプラへのレンズの作動距離を短縮する光ファイバと、を備える、

5f:装置。

【請求項６】

6a:前記装置は、ダイラストウエハレベルファンアウトパッケージである、

CL5:請求項５の装置。

【請求項７】

7a:成形化合物は、前記システムオンチップ及び前記フォトニック集積回路を封止する、

CL5:請求項５の装置。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2020年12月28日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-7	5F034 5F037	アドバンスト・マイクロ・ディバイシズ/ap	32
2	1-7	5F034 5F037 2H037	ファイバ,50n,溝/tx*{樹脂,封止,基板},50N/tx-\1	148
3	1-7	なし	{ファイバ,(V+溝),フォトニック},99n/tx*(集積+パッケージ)/tx*システム/tx-\1-\2	144
4	1-7	外国	(H01L23/12/IP+H01L25/04/IP+H01L23/12/CP+H01L25/04/CP)*{ファイバ,溝,光学},99n/TX*(集積+パッケージ)/tx*システム/tx*再配線/tx	8
5	1-7	外国	(H01L21/48/IP+H01L21/56/IP+H01L23/31/IP+H01L23/498/IP+G02B6/42/IP+H01L21/48/CP+H01L21/56/CP+H01L23/31/CP+H01L23/498/CP+G02B6/42/CP)*{ファイバ,溝,光学},99n/TX*[集積/TX+パッケージ/TX]*システム/tx*再配線/tx-\4	51
6	1-7	外国	[H01L23/12/IP+H01L25/04/IP+H01L23/12/CP+H01L25/04/CP+H01L21/48/IP+H01L21/56/IP+H01L23/31/IP+H01L23/498/IP+G02B6/42/IP+H01L21/48/CP+H01L21/56/CP+H01L23/31/CP+H01L23/498/CP+G02B6/42/CP]*{fiber,(recess+groove),photonic},99n/TX*(integrate+package)/TX*wafer,20N,level/tx-\4-\5	89
7	1-7	外国	[H01L23/12/IP+H01L25/04/IP+H01L23/12/CP+H01L25/04/CP+H01L21/48/IP+H01L21/56/IP+H01L23/31/IP+H01L23/498/IP+G02B6/42/IP+H01L21/48/CP+H01L21/56/CP+H01L23/31/CP+H01L23/498/CP+G02B6/42/CP]*{fiber,(recess+groove),photonic},99n/TX*(integrate+package)/TX-\4-\5-\6	262
8	1-7	外国	[H01L23/12/IP+H01L25/04/IP+H01L23/12/CP+H01L25/04/CP+H01L21/48/IP+H01L21/56/IP+H01L23/31/IP+H01L23/498/IP+G02B6/42/IP+H01L21/48/CP+H01L21/56/CP+H01L23/31/CP+H01L23/498/CP+G02B6/42/CP]*fiber,99N,photonic/TX*recess,99N,waveguide/tx-\4-\5-\6-\7	176
9	1-7	外国	[H01L23/12/IP+H01L25/04/IP+H01L23/12/CP+H01L25/04/CP+H01L21/48/IP+H01L21/56/IP+H01L23/31/IP+H01L23/498/IP+G02B6/42/IP+H01L21/48/CP+H01L21/56/CP+H01L23/31/CP+H01L23/498/CP+G02B6/42/CP]*fiber,99n,groove/TX*encapsulate,99n,resin/TX-\4-\5-\6-\7-\8	122

スクリーニング件数合計：1032

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		米国特許出願公開第２０２１／０１５７０５２号明細書	X	8
2	特許文献		国際公開第２０１９／０５０４７７号	X	5
3	特許文献		特開２０００-１１０１７６号公報	Y2	2
4	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０００６０８８号明細書	X	6
5	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０２７１８６０号明細書	A	5
6	特許文献		米国特許出願公開第２０２０／０００６３０４号明細書	X	5
7	特許文献		米国特許出願公開第２０１９／０２８５８０４号明細書	X	5
8	特許文献		米国特許第１１２２２８６７号明細書	A	-
9	特許文献		米国特許第１０８６６３７３号明細書	A	-
10	特許文献		米国特許第１０１６２１３９号明細書	A	-
11	非特許文献		杉崎吉昭，「小型・低コストパッケージとして実用化が始まるFO-WLP」，半導体技術ロードマップ2015年版，一般社団法人 電子情報技術産業協会JEITA，２０１５年，	A	-
12	非特許文献		栖原敏明、西原浩，グレーティング素子を用いた導波路-自由空間の機能的光接続，光学，応用物理学会，１９９０年，第19巻第12号，16，	A	-

【提示文献数：12】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】
1	本願	.	.	1a:() 1b:() 1c:() 1d:() 1e:() 1f:()
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.
1	1	X	.	.○..○..○..○..○..○.

1	1	X	1a:(0096)(Fig.43) 1b:(0099)(Fig.43) 1c:(0099)(0038)(Fig.9)(Fig.43) 1d:(0097)(Fig.34) 1e:(0108)(Fig.34) 1f:(0096)(Fig.43)	【1a:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=package component 500【1b:】本願システムオンチップ=integrated circuit die 50A【1c:】本願V溝=recessed below a top surface of the insulating layer 72、本願フォトニック集積回路=integrated circuit die 50【1d:】本願有機再配線層=redistribution structure 106【1e:】本願光ファイバ= optical fiber 168 【1f:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=package component 500
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.
1	2	X	.	.○..○..○..○..○..○.
1	2	X	1a:(0094)(Fig.6a) 1b:(0095)(Fig.6a) 1c:(0108)(0116)(Fig.6a) 1d:(0096)(Fig.6a) 1e:(0094)(Fig.6a) 1f:(0094)(Fig.6a)	【1a:】本願光ファイバ取り付け機能=photonic integrated circuit package.600【1b:】本願システムオンチップ=dice 620a【1c:】本願V溝=V-shaped grooves、本願フォトニック集積回路=photonic integrated circuit (PIC) die 606【1d:】本願有機再配線層=redistribution layer 602【1e:】本願光ファイバ=optical fiber 636 【1f:】本願光ファイバ取り付け機能=photonic integrated circuit package.600
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.
1	4	X	.	.○..○..○..○..○..○.

1	4	X	1a:(0034)(Fig.7) 1b:(0017)-(0018)(Fig.7) 1c:(0038)(Fig.7)(Fig.9B) 1d:(0028)(Fig.4) 1e:(0034)(Fig.2A) 1f:(0034)(Fig.7)	【1a:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=Package.400 【1b:】本願システムオンチップ=electronic die 26, device die 28【1c:】本願V溝=grooves 64B 、本願フォトニック集積回路=Photonic die 30【1d:】本願有機再配線層=RDLs 38【1e:】本願光ファイバ=Optical fibers 58 【1f:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=Package.400
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.
1	5	A	.	.○..○..△..○..○..○.
1	5	A	1a:(0031)(Fig11)(Fig13) 1b:(0012)(Fig13) 1c':(0012)(0014)(Fig13) 1d:(0017) 1e:(0017) 1f:(0031)(Fig11)(Fig13)	【1a:】本願光ファイバ取り付け機能=integrated optical communication system.100a【1b:】本願システムオンチップ=electronic integrated circuit 120【1c':】本願V溝=groovesとして明記があるが断面形状は記載がない。本願フォトニック集積回路=photonic integrated circuit 110【1d:】本願有機再配線層=redistribution structure 140【1e:】本願光ファイバ=optical fibers (optical I/O) 160【1f:】本願光ファイバ取り付け機能=integrated optical communication system.100a
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.
1	6	X	.	.○..○..○..○..○..○.

1	6	X	1a:(0017)(Fig1)(Fig.2A) 1b:(0023)(Fig.2A) 1c:(0019)(0017)(Fig.2A) 1d:(0025)(Fig.3A) 1e:(0019)(Fig.2A) 1f:(0017)(Fig1)(Fig.2A)	【1a:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=photonics system.100【1b:】本願システムオンチップ=site 110(includes a processor die 112 and an EIC 114)【1c:】本願V溝=v-shaped groove 126 、本願フォトニック集積回路integrated photonic structure (IPS) 102【1d:】本願有機再配線層=redistribution layer (RDL) 305【1e:】本願光ファイバ=fiber 124【1f:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=photonics system.100
1	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.
1	7	X	.	.○..○..○..○..○..○.
1	7	X	1a:(0019)(Fig.1) 1b:(0021)(Fig.1) 1c:(0022)(0019)(Fig.1) 1d:(0026)(Fig.1) 1e:(0023)(Fig.4) 1f:(0019)(Fig.1)	【1a:】本願光ファイバ取り付け機能=PIC fan-out package.100【1b:】本願システムオンチップ=ancillary device 120【1c:】本願V溝=V-groove receptacles 132本願フォトニック集積回路=electro-optical circuitry 114【1d:】本願有機再配線層=RDL interposer 160【1e:】本願光ファイバ=optical fiber stubs 130【1f:】本願光ファイバ取り付け機能=PIC fan-out package.100
2	本願	.	.	2a:()
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..2a.
2	1	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	1	X	2a:(0097)(Fig.34) CL1	【2a:】本願有機再配線層=redistribution structure 106がキャリア上に形成されており、ダイラストプロセス
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..2a.
2	2	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	2	X	2a:(0100)(Fig.4d) CL1	【2a:】本願有機再配線層=redistribution layer 602上にデバイス搭載しており、ダイラストプロセス

2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..2a.
2	4	A	.	.○..○..○..○..○..○..×.
2	4	A	2a':(0016)(Fig.1) CL1	【2a':】Optical fibers 58上にダイが最初に搭載されており、ダイファーストプロセス
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..2a.
2	5	A	.	.○..○..△..○..○..○..×.
2	5	A	2a: CL1:	【2a':】本願と異なりダイファーストプロセス
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..2a.
2	6	X	.	.○..○..○..○..○..○..○.
2	6	X	2a:(0025)(Fig.3A) CL1	【2a:】carrier substrate 302上に本願有機再配線層=redistribution layer (RDL) 305形成が先に行われており、ダイラストプロセスのウェハレベルファンアウトパッケージ
2	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f..2a.
2	7	A	.	.○..○..○..○..○..○..×.
2	7	A	2a':(0047) CL1	【2a':】ウェハレベルパッケージだがダイファーストプロセス
3	本願	.	.	3a:()
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	1	Y1	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
3	1	Y1	3a':(0100)(Fig.37) CL1	【3a':】本願成形化合物=encapsulant 120は本願ファイバーを封止していない
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	2	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
3	2	A	3a':(0117) CL1	【3a':】本願成形化合物=mold structure 608はファイバを封止していない
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	3	Y2	.	.....○.
3	3	Y2	3a:(0084)(図29) CL1	【3a:】本願成形化合物=シリコーン樹脂１８は本願フォトニック集積回路=光導波路７２と取り付け後の本願ファイバ=スリーブ２６に収容された光ファイバを封止している
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	4	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.

3	4	A	3a':(0025)(Fig.2) CL1	【3a':】本願成形化合物=Encapsulant 34は本願ファイバーを封止していない
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	5	A	.	.○..○..△..○..○..○.....×.
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	6	A	.	.○..○..○..○..○..○.....△.
3	6	A	3a':(0045)(Fig.3K) CL1	【3a':】本願成形化合物=underfill 336は本願ファイバーを封止していない
3	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....3a.
3	7	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
4	本願	.	.	4a:()
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....4a.
4	1	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....4a.
4	2	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....4a.
4	4	X	.	.○..○..○..○..○..○.....○.
4	4	X	4a:(0046)(Fig14)(Fig22) CL1	【4a:】本願光ファイバ=Optical fibers 58 はadhesive 70によって固定されており、形状はグローブトップ状
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....4a.
4	5	A	.	.○..○..△..○..○..○.....×.
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....4a.
4	6	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
4	本願	.	Label-1	.1a..1b..1c..1d..1e..1f.....4a.
4	7	A	.	.○..○..○..○..○..○.....×.
5	本願	.	.	5a:(=1a) 5b:(=1b) 5c:() 5d:(=1d) 5e:() 5f:(=1f)
5	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e.
5	1	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×.

5	1	A	5a:(0096)(Fig.43) 5b:(0099)(Fig.43) 5c':(0099)(0038)(Fig.9)(Fig.43) 5d:(0097)(Fig.34) 5e': 5f:(=1f)	【5a:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=package component 500【5b:】本願システムオンチップ=integrated circuit die 50A【5c':】本願フォトニック集積回路=integrated circuit die 50の結合領域は薄化されていない【5d:】本願有機再配線層=redistribution structure 106【5e':】【5f:】(=1f)
5	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e.
5	2	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×.
5	2	A	5a:(0011)(Fig.6a) 5b:(0116)(Fig.6a) 5c':(0116)(Fig.6a) 5d:(0116)(Fig.6a) 5e': 5f:(=1f)	【5a:】本願光ファイバ取り付け機能=photonic integrated circuit package.600【5b:】本願システムオンチップ=dice 620a-c【5c':】本願フォトニック集積回路=photonic integrated circuit (PIC) die 606の結合領域は薄化されていない【5d:】本願有機再配線層=redistribution layer 602【5e':】【5f:】(=1f)
5	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e.
5	4	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×.
5	4	A	5a:(0034)(Fig.7) 5b:(0017)-(0018)(Fig.7) 5c':(0038)(Fig.7)(Fig.9B) 5d:(0028)(Fig.4) 5e': 5f:(=1f)	【5a:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=Package.400 【5b:】本願システムオンチップ=electronic die 26, device die 28【5c':】本願フォトニック集積回路=Photonic die 30の結合領域は薄化されていない【5d:】本願有機再配線層=RDLs 38【5e':】【5f:】(=1f)
5	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e.
5	5	A	.	.○..○.....○.....○.....○..×.

5	5	A	5a:(0031)(Fig1 1)(Fig1 3)(Fig1 4) 5b:(0012) 5c:(0012)(0034)(Fig13)(Fig14) 5d:(0017) 5e': 5f:(=1f)	【5a:】本願光ファイバ取り付け機能=integrated optical communication system.100a【5b:】本願システムオンチップ=electronic integrated circuit 120【5c:】本願薄化された裏側結合領域を有するフォトニック集積回路=photonic integrated circuit 110b_the thickness of the photonic integrated circuit 110b is substantially smaller than the thickness of each of the electronic integrated circuits 120【5d:】本願有機再配線層=redistribution structure 140【5e':】【5f:】(=1f)
5	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e.
5	6	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×.
5	6	A	5a:(0017)(Fig1)(Fig.2A) 5b:(0023)(Fig.2A) 5c': 5d:(0025)(Fig.3A) 5e': 5f:(=1f)	【5a:】本願光ファイバ取り付け機能を備える装置=photonics system.100【5b:】本願システムオンチップ=site 110(includes a processor die 112 and an EIC 114)【5c':】本願フォトニック集積回路integrated photonic structure (IPS) 102の結合領域は薄化されていない【5d:】本願有機再配線層=redistribution layer (RDL) 305【5e':】【5f:】(=1f)
5	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e.
5	7	A	.	.○..○.....○.....○.....×.
5	7	A	5a:(0019)(Fig.1) 5b:(0021)(Fig.1) 5c': 5d:(0026)(Fig.1) 5e': 5f:(=1f)	【5a:】本願光ファイバ取り付け機能=PIC fan-out package.100【5b:】本願システムオンチップ=ancillary device 120【5c':】【5d:】本願有機再配線層=RDL interposer 160【5e':】【5f:】(=1f)
6	本願	.	.	6a:(=2a)
6	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f..6a.....5c..5e.
6	1	A	.	.○..○.....○.....○..○.....×..×.
6	1	A	6a:(0097)(Fig.34) CL5	【6a:】本願有機再配線層=redistribution structure 106がキャリア上に形成されており、ダイラストプロセス
6	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f..6a.....5c..5e.

6	2	A	.	.○..○.....○.....○..○.....×..×.
6	2	A	6a:(0100)(Fig. 4d) CL5	【6a:】本願有機再配線層=redistribution layer 602上にデバイス搭載しており、ダイラストプロセス
6	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f..6a.....5c..5e.
6	4	A	.	.○..○.....○.....○..×.....×..×.
6	4	A	6a':(0016)(Fig.1) CL5	【6a':】Optical fibers 58上にダイが最初に搭載されており、ダイファーストプロセス
6	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f..6a.....5c..5e.
6	5	A	.	.○..○.....○.....○..×.....○..×.
6	5	A	6a:(=2a) CL5:	クレーム2aと同対比
6	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f..6a.....5c..5e.
6	6	A	.	.○..○.....○.....○..○.....×..×.
6	6	A	6a:(0025)(Fig. 3A) CL5	【6a:】carrier substrate 302上に本願有機再配線層=redistribution layer (RDL) 305形成が先に行われており、ダイラストプロセスのウェハレベルファンアウトパッケージ
6	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f..6a.....5c..5e.
6	7	A	.	.○..○.....○.....○..×.....×.
6	7	A	6a:(=2a) CL5:	クレーム2aと同対比
7	本願	.	.	7a:()
7	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e..7a.
7	1	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×..○.
7	1	A	7a:(0100)(Fig. 37) CL5	【7a:】本願成形化合物=encapsulant 120
7	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e..7a.
7	2	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×..○.
7	2	A	7a:(0117) CL5	【7a:】本願成形化合物=mold structure 608は本願システムオンチップ=dice 620a-cと本願フォトニック集積回路=photonic integrated circuit (PIC) die 606を封止している
7	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e..7a.
7	4	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×..○.
7	4	A	7a:(0025)(Fig. 2) CL5	【7a:】本願成形化合物=Encapsulant 34

7	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e..7a.
7	5	A	.	.○..○.....○.....○.....○..×..×.
7	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e..7a.
7	6	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×..△.
7	6	A	7a':(0045)(Fig.3K) CL5	【7a':】本願成形化合物=underfill 336は本願システムオンチップ=site 110(includes a processor die 112 and an EIC 114)を封止しているが本願フォトニック集積回路integrated photonic structure (IPS) 102は封止していない
7	本願	.	Label-1	.5a..5b.....5d.....5f.....5c..5e..7a.
7	7	A	.	.○..○.....○.....○.....×..×.

５．備考（検索者用）

○ダイラストウエハレベルファンアウトパッケージ

・本願のCL2,6にある”ダイラストウエハレベルファンアウトパッケージ”(Die Last Wafer Level Packageing)の”ダイラスト”(Die Last)はウェハレベルパッケージの再配線層形成用のキャリア（ウェハ）にダイ=チップを搭載・形成する順番で、ダイ（チップ）搭載が先で再配線層形成するか、再配線層形成が先でダイ（チップ）搭載が後か。ダイラスト=チップラスト（Chip Last)あるいはRDLファースト（Redistribution Layer First)という言い方もある。ダイラストの反対はダイファーストやチップファースト

・ダイラスト型のウェハレベルパッケージ技術の特徴は↓pdfのP12とP15

https://semicon.jeita.or.jp/STRL/STRJ/2015/2015_06_jissou.pdf

一般社団法人 電子情報技術産業協会JEITA>半導体技術ロードマップ専門委員会>半導体技術ロードマップ2015年版>「小型・低コストパッケージとして実用化が始まるFO-WLP」杉崎吉昭

　→本願プロセスと同様に（一次）キャリアに形成順番がダイ（チップ）→ダイファースト、再配線層→ダイ（チップ）ラストで対比した

○ＣＬ５

・CL5ｃ「薄化された裏側結合領域を有するフォトニック集積回路」

　→明細書の記述からフォトニック集積回路の電極形成面を表として対比を行った。

・CL5ｅ「前記薄化された裏側ファイバ結合領域に取り付けられ、前記フォトニック集積回路内のグレーティングカプラへのレンズの作動距離を短縮する光ファイバと」

　→グレーティングカプラ、レンズの作動距離、光ファイバの位置や効果の関係性についての補足や詳細の記載と図示がないため、対比が困難。